Hugo Marquerie 06/02/2025

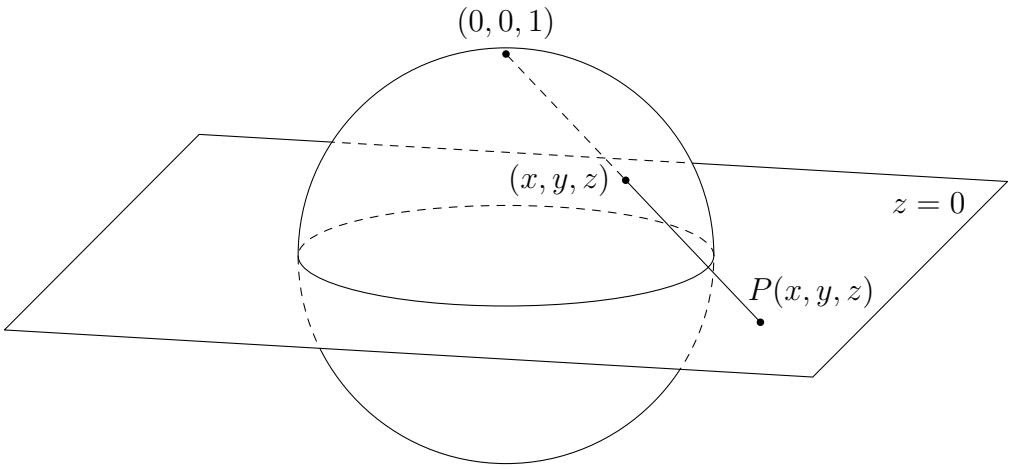
Proyección estereográfica

Definición 1 (Proyección estereográfica). Sea $\mathbb{S}^2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2+y^2+z^2 = 1\}$ la esfera unidad en $\mathbb{R}^3$, $P\colon \mathbb{S}^2 \setminus \{(0,0,1)\} \to \mathbb{R}^2$ es la proyección estereográfica

$$\iff \forall (x,y,z) \in \mathbb{S}^2 \setminus \{(0,0,1)\} : P(x,y,z) = \left(\frac{x}{1-z}, \frac{y}{1-z}\right).$$

La función inversa queda:

$$\begin{aligned} P^{-1}\colon \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{S}^2 \setminus \{(0,0,1)\} \\ (a,b) &\longmapsto \frac{1}{a^2+b^2+1}\left(2a, 2b, a^2+b^2-1\right) \end{aligned}$$



Referenciado en

- Plano complejo extendido